Karlsruhe · Köln · München · Hamburg · Stuttgart · Pforzheim · Erlangen · Berlin

inovex

Michael Fuchs

Software Security Engineer

PERSÖNLICHE DATEN

Position	Software Security Engineer
Ausbildung	M. Sc. IT-Security (2025) B. Sc. Informatik (2020)
Projekterfahrung	Software Development seit 2018 Software Security seit 2020

EXPERTISE

Backend Development	DevSecOps
Kotlin	IAM / IDM
Keycloak	Security by Design
Spring (Boot)	Zero Trust Architecture

SPRACHKENNTNISSE

- Englisch — fließend in Wort und Schrift
- Deutsch — Muttersprache

SOZIALE KOMPETENZEN

- Teamfähigkeit und kommunikative Stärke
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Engagement und Verantwortungsbewusstsein
- Zielorientiertes und analytisches Denkvermögen durch eine kreative sowie fachübergreifenden Lösungskompetenz

METHODISCHE SCHWERPUNKTE

- AI-Assisted Software Development: Steigerung der Entwickler-Produktivität durch den gezielten Einsatz von AI Coding Assistants
- Agile Arbeitsweisen (Scrum, Kanban)
- Secure and Privacy by Design
- DevSecOps und Software Supply Chain Security
- Anforderungsanalyse und Dokumentation
- TDD, CI/CD und IaC
- Konzeption von sicheren Cloud-Architekturen
- Aufbau von AI-Security-Kompetenzen
- AI-Coding Assistent, wie z.B. Gemini, Github Copilot, Claude Code

TECHNOLOGISCHE SCHWERPUNKTE

- Cloud-Computing mit k8s
- Identity Management
- DevSecOps Tooling
- Security APIs
- Software Supply Chain

VERÖFFENTLICHUNGEN

- heise devSec: Zero Trust mit Keycloak - Wie man IAM sicher in Microservices-Architekturen integriert
- heise devSec: Mehr als OAuth 2.0 und OpenID Connect: Hidden Features in Keycloak
- UniNow: Zero Trust Architecture & Passkeys: Das Duo gegen Lateral Movement
- ZKI IAM: Passkeys: Die Zukunft der Authentifizierung in Shibboleth im Kontext von privacyIDEA
- ZKI IAM: Sicherheit und Bequemlichkeit: Wie tailscale Admin-Zugänge neu gestaltet
- Meetup: DevSecOps - In drei einfachen Schritten die eigene WebApp sicher entwickeln

PROGRAMMIERSPRACHEN

- Kotlin ●●●●
- Java ●●●●
- Go ●●●○
- SQL ●●●○
- TypeScript ●●○○

BIBLIOTHEKEN

- Spring (Boot) ●●●●
- Micronaut ●●●○
- Hibernate ●●●○
- Encore ●●●○
- go-micro ●●●○
- Next.js ●●○○

ENTWICKLUNGSUMGEBUNGEN

- Git ●●●●
- Maven ●●●○
- Gradle ●●●○
- VStudio ●●●○
- Jetbrains IDE ●●●○
- Linux/macOS ●●●○

AUTOMATISIERUNG

- Ansible ●●●○
- Terraform ●●●○
- Gitlab ●●●○
- Renovate ●●●○
- k8s ●●○○

AI APPLICATION ENGINEERING

- Cursor / Claude Code ●●●○
- AI-Assisted Engineering ●●○○
- Context Engineering ●●○○
- Tabnine ●●○○

(AGILE) METHODEN

- Scrum ●●●●
- Kanban ●●●○
- CI/CD Pipelines ●●●○
- DevSecOps ●●●○

CLOUDS

- AWS ●●●○
- GCP ●●○○
- Azure ●○○○

DIENSTE

- Docker ●●●●
- Keycloak ●●●○
- Shibboleth ●●●○
- Jira/Confluence ●●●○
- GitLab ●●●○
- Kubernetes ●●○○
- Rabbit MQ ●●○○

DATENBANKEN

- Postgres ●●●○
- MariaDB ●●●○
- H2 ●●○○

PROJEKTHISTORIE

08.2025 – heute

LIDL - Schwarz IT
Weiterentwicklung des Aktions-Management-Cockpit, des Stocklayer und des Stocklayer Food zur Pflege von Werbekampagnen sowie Verfügbarkeitsdaten für Artikel im internationalen Online-Handel der Schwarz Gruppe.

Projektbeschreibung

Die Verantwortung für das zuvor von einem externen Partner der Schwarz IT unter interner Leitung entwickelte und betriebene Produkt "Aktions-Management-Cockpit" und "Stocklayer" wurde an das Material Availability Team übertragen. Das Hauptziel ist die Fortführung des Betriebs in der Google Cloud Platform sowie die Weiterentwicklung dieser Systeme.

Ein wesentlicher Fokus lag auf der Automatisierung zentraler Geschäftsprozesse. Hierfür wurde eine stärkere Integration und ein Zusammenwirken der Systeme eingerichtet und wird ebenfalls vom Team betreut. Zusätzlich erfolgte der Neuaufbau des Produkts "Stocklayer Food" auf dem Cloud-Vendor StackIT.

Position

Software Security Engineer, DevSecOps und Consulting

Tätigkeitsbeschreibung

Planung und Umsetzung technischer Lösungen zur Erweiterung von Frontend- und Backend-Funktionen sowie Anpassung bestehender Prozesse. Sicherstellung und kontinuierliche Verbesserung von Code-Qualität und Sicherheitsmechanismen, inklusive Dependency-Management mit Renovate, Threat-Modeling und Integration von Security-Prüfungen in CI/CD-Pipelines. Verantwortung für Infrastrukturkonfiguration, Betrieb und Monitoring sowie Mitwirkung an der Entwicklung übergreifender Basiskomponenten unter Berücksichtigung sicherer Designprinzipien.

Technologien

Java, Kotlin, Spring Boot, Ktor, PostgreSQL, REST, Angular, Vue, TypeScript, Azure-DevOps, Gradle, npm, JUnit, Jasmine, Karma, JIRA, Docker, Artifactory, GCP, Terraform, Apache POI, Google PubSub, Redis

09.2022 – 07.2025

Hochschule München University of Applied Sciences
Zentrale IT

Projektbeschreibung

Weiterentwicklung und Automatisierung zentraler IT-Plattformen an der HM.

Position

Site Reliability Engineer

Tätigkeitsbeschreibung

- Betrieb, Skalierung und Automatisierung aller Dienste mit Fokus auf DevSecOps sowie der Einhaltung von Software Supply Chain Best Practices
- Umsetzung sowie Transfer von Privacy by Design- und Secure by Design-Prinzipien durch vorgegebene Richtlinien des CISCO bzw. Kanzlers der Hochschule
- Migration bestehender Systeme hin zu sicheren cloud-nativen Architekturen
- Integration von IDM-Lösungen auf Basis von Keycloak und Shibboleth
- Aufbau und Pflege von CI/CD-Pipelines mit k8s mittels Terraform und Ansible

Technologien

Kubernetes, Docker, Terraform, Ansible, GitLab, Keycloak, Shibboleth, AWS, Linux, Helm, Kotlin, Go, go-micro und Spring Boot

10.2021 – 08.2022	**Hochschule München University of Applied Sciences** **Forschungsprojekt DEVISE**
Projektbeschreibung	Mitarbeit im Forschungsprojekt DEVISE & Sicherheitsforschung im SecLab
Position	wissenschaftlicher Mitarbeiter
Tätigkeitsbeschreibung	- Analyse sicherer Identitäts- und Authentifizierungsverfahren im Hochschulkontext - Evaluation von Zero Trust-Ansätzen im Rahmen der Forschungsgruppe - Entwicklung von PoC zur Veranschaulichung sicherer Softwarearchitekturen - Unterstützung bei Publikationen und Präsentationen im wissenschaftlichen Kontext
Technologien	Identity Management, Keycloak, Shibboleth, GitLab, Python, Zero Trust Architecture und Security Engineering

06.2019 – 08.2022	**inovex GmbH**
Projekte	- Gerichtsfestes Einsatztagebuch für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) - SPAs für ein großes deutsches Automobilunternehmen - Cloud-Migration für Schwarz IT - Plattform zur Identifikation für Aktionäre
Position	Software Developer
Tätigkeitsbeschreibung	- Fullstack-Entwicklung moderner Webanwendungen mit Spring Boot und React - Entwurf und Implementierung von APIs und Datenbankmodellierungen - Authentifizierung sowie Autorisierung mit Keycloak - Durchführung von Cloud-Migrationen aus On-Premise-Umgebungen zu GCP - Einsatz von Containerisierung, CI/CD und IaC für ein effizientes Deployment - Umsetzung sicherheitskritischer Komponenten via Secure Coding Guidelines
Technologien	Spring Boot, Hibernate, PostgreSQL, React, TypeScript, Docker, Kubernetes, Keycloak, Azure, GCP, AWS, Git, GitLab, Gradle und Renovate

02.2018 – 05.2019	**mgm technology partners GmbH** **Steuerportal Mein ELSTER / Mein BOP**
Projektbeschreibung	Mitarbeit beim Projekt Steuerportal Mein ELSTER / Mein BOP
Position	wissenschaftlicher Mitarbeiter
Tätigkeitsbeschreibung	- Konzeption und technische Dokumentation steuerrelevanter Webapplikationen - Entwicklung von Backend-Komponenten inkl. Tests und automatisierter Verifikation - Durchführung von Code Reviews und Integration in bestehende Builds - Dokumentation und Qualitätssicherung nach BSI-Anforderungen
Technologien	Java, Spring, JUnit, SQL, Maven, Git und Jira

10.2017 – 02.2018	**Hochschule München University of Applied Sciences** **Studiengang B. Sc. Informatik - Modul Softwareentwicklung I**
Projektbeschreibung	Betreuung des Moduls Softwareentwicklung I
Position	Tutor
Tätigkeitsbeschreibung	- Erstellung und Pflege von Aufgaben für studentische Praktika - Fachliche Unterstützung von Studierenden in Grundlagen der Softwareentwicklung - Vorbereitung und Durchführung von Präsenzpraktika
Technologien	Java, Git und IntelliJ

02.2017 – 06.2017	**Hochschule München University of Applied Sciences** **Studiengang B. Sc. Informatik - Modul Softwareentwicklung II**
Projektbeschreibung	Aufbau der Praktikumsumgebung für Softwareentwicklung II
Position	Studentische Hilfskraft
Tätigkeitsbeschreibung	- Administration der Linux-Rechnerpools und Durchführung von Programmierpraktika - Entwicklung von Schulungsmaterial - Sicherstellung der reibungslosen Durchführung des Praktikumsbetriebs
Technologien	Linux, Java, Shell und Netzwerktechnik